

Exercício de otimização multidimensional sem restrições

Condições de otimalidade

Ana Maria A. C. Rocha

Métodos de Otimização em Contexto Industrial

Universidade do Minho, Escola de Engenharia, Departamento de Produção e Sistemas

Use as condições de optimalidade para calcular os pontos estacionários da função:

$$f(x, y) = x^2 + y^2 - xy^2.$$

Com base na condição suficiente de 2ª ordem, classifique-os.

Resolução

Determinação do vector gradiente e matriz Hessiana da função:

$$\nabla f(x) = \begin{pmatrix} 2x - y^2 \\ 2y - 2xy \end{pmatrix} \quad \text{e} \quad \nabla^2 f(x) = \begin{pmatrix} 2 & -2y \\ -2y & 2 - 2x \end{pmatrix}$$

Da condição de 1ª ordem (resolução do sistema $\nabla f(x) = 0$) temos que

$$\begin{cases} 2x - y^2 = 0 \\ 2y - 2xy = 0 \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} 2x = y^2 \\ 2y(1 - x) = 0 \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} \dots \\ x = 1 \quad \text{ou} \quad y = 0 \end{cases}$$

Para $x = 1 \Rightarrow (y = \sqrt{2} \quad \text{ou} \quad y = -\sqrt{2})$ e para $y = 0 \Rightarrow x = 0$

Assim, $\begin{cases} x^* = (0, 0) \\ x^* = (1, \sqrt{2}) \\ x^* = (1, -\sqrt{2}) \end{cases}$ são pontos estacionários de $f(x, y)$.

Para $x^* = (0, 0)$, da condição de 2ª ordem:

$$\nabla^2 f(x^*) = \begin{pmatrix} 2 & 0 \\ 0 & 2 \end{pmatrix} \Rightarrow \begin{cases} \det(\nabla^2 f_1) = 2 > 0 \\ \det(\nabla^2 f_2) = 4 > 0 \end{cases}$$

Como $\nabla^2 f(x^*)$ é definida positiva, então $x^* = (0, 0)$ é minimizante.

Para $x^* = (1, \sqrt{2})$, da condição de 2ª ordem:

$$\nabla^2 f(x^*) = \begin{pmatrix} 2 & -2\sqrt{2} \\ -2\sqrt{2} & 0 \end{pmatrix} \Rightarrow \begin{cases} \det(\nabla^2 f_1) = 2 > 0 \\ \det(\nabla^2 f_2) = -8 < 0 \end{cases}$$

Como $\nabla^2 f(x^*)$ é indefinida então $x^* = ((1, \sqrt{2}))$ é ponto de sela.

Para $x^* = (1, -\sqrt{2})$, da condição de 2ª ordem:

$$\nabla^2 f(x^*) = \begin{pmatrix} 2 & 2\sqrt{2} \\ 2\sqrt{2} & 0 \end{pmatrix} \Rightarrow \begin{cases} \det(\nabla^2 f_1) = 2 > 0 \\ \det(\nabla^2 f_2) = -8 < 0 \end{cases}$$

Como $\nabla^2 f(x^*)$ é indefinida então $x^* = ((1, \sqrt{2}))$ é ponto de sela..

